Determinacion de la longitud de onda mediante un biprisma de Fresnel

Practicas de Optica

October 31, 2026

Abstract

Se determina la longitud de onda de una fuente de sodio mediante un biprisma de Fresnel. El procedimiento se basa en medir la separacion entre franjas de interferencia y relacionarla con la distancia entre las dos fuentes virtuales y la distancia hasta la pantalla. Se estudian tres configuraciones experimentales con diferentes formas de medir la interfranja y con dos distancias focales. Finalmente, se comparan los resultados con el valor teorico de la longitud de onda del sodio.

1 Introduccion y objetivos

El objetivo de esta practica es determinar experimentalmente la longitud de onda de la luz emitida por una lampara de sodio utilizando un biprisma de Fresnel. Ademas, se comparan distintas configuraciones de medida para estudiar como afectan la geometria del montaje y la incertidumbre experimental al resultado.

2 Fundamento teorico

El biprisma divide el frente de onda procedente de la fuente y produce dos fuentes virtuales coherentes separadas una distancia d. Al superponerse los dos haces se forma un patron de interferencia con franjas aproximadamente equiespaciadas en la zona central.

La diferencia de fase entre dos ondas coherentes puede escribirse como

$$E = E_0 \exp\left[i(\omega t - kx + \phi)\right]. \tag{1}$$

Si s es la distancia entre dos franjas consecutivas, D la distancia entre el plano de las fuentes virtuales y la pantalla, y d la separacion entre las fuentes, la interfranja viene dada por

$$s = \frac{\lambda D}{d}. \tag{2}$$

Por tanto,

$$\lambda = \frac{sd}{D}. \tag{3}$$

La distancia D no se mide directamente porque las fuentes son virtuales. Para obtenerla se realizan dos medidas de enfoque con la lente. Si d_1' y d_2' son las distancias asociadas a las dos posiciones de enfoque, la separacion de las fuentes virtuales se calcula como

$$d = \sqrt{d_1' d_2'}. \tag{4}$$

La distancia hasta la pantalla se obtiene mediante

$$D = f'\left(2 - \frac{d^2 + {d_1'}^2}{d d_1'}\right), \tag{5}$$

donde f' es la distancia focal de la lente y d_1' se mantiene asociado a la distancia utilizada en la expresion experimental.

En la primera configuracion se midieron tres interfranjas simultaneamente. En ese caso, si s_3 es la distancia entre la primera y la cuarta franja,

$$\lambda = \frac{s_3 d}{3D}. \tag{6}$$

En las partes 2 y 3 se midio una sola interfranja y se utilizo directamente $\lambda = sd/D$.

3 Montaje y procedimiento experimental

El montaje estaba formado por una lampara de sodio, un biprisma de Fresnel, una lente convergente y un ocular micrometrico para observar las franjas. Primero se ajusto el sistema hasta obtener una zona central de interferencia claramente visible. Las medidas se realizaron alrededor de dicha zona, ya que las franjas de los extremos no presentaban una separacion tan uniforme.

En la parte 1 se midio la distancia correspondiente a tres interfranjas para reducir el efecto relativo del error de lectura. En la parte 2 se midio una interfranja utilizando una lente de distancia focal 0.15 m. En la parte 3 se repitio el procedimiento con una lente de distancia focal 0.20 m y con la incertidumbre de lectura mayor asociada al ocular.

Para cada magnitud se combinaron las contribuciones tipo A y tipo B mediante

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}. \tag{7}$$

Las incertidumbres se propagaron en los calculos de d, D y λ. Para obtener la media de cada parte se combinaron la dispersion entre medidas y las incertidumbres propagadas de las medidas individuales.

4 Resultados

4.1 Longitudes de onda individuales

Los valores calculados a partir de los datos de `p4.py` se muestran en la Tabla 1.

Configuracion	λ_1 (nm)	λ_2 (nm)	λ_3 (nm)
Parte 1	577 ± 87	594 ± 95	569 ± 92
Parte 2	693 ± 33	808 ± 33	750 ± 33
Parte 3	491 ± 130	508 ± 122	505 ± 146

Table 1: Longitudes de onda obtenidas en las tres repeticiones de cada parte.

4.2 Medias de cada configuracion

Configuracion	Media de λ (nm)
Parte 1	580 ± 53
Parte 2	750 ± 39
Parte 3	501 ± 81

Table 2: Medias calculadas incluyendo la dispersion y las incertidumbres propagadas.

4.3 Combinacion de las partes 2 y 3

Para combinar las dos configuraciones de una interfranja se utilizo una media ponderada por la incertidumbre. Si λ_i es cada resultado y u_i su incertidumbre, el peso correspondiente es $w_i = 1/u_i^2$ y

$$\bar{\lambda}_{2+3} = \frac{\lambda_2/u_2^2 + \lambda_3/u_3^2}{1/u_2^2 + 1/u_3^2}, \qquad u_{2+3} = \left(\frac{1}{u_2^2} + \frac{1}{u_3^2}\right)^{-1/2}. \tag{8}$$

Con $\lambda_2 = (750 \pm 39)$ nm y $\lambda_3 = (501 \pm 81)$ nm se obtiene

$$\boxed{\bar{\lambda}_{2+3} = (704 \pm 35)\,\text{nm}}. \tag{9}$$

5 Discusion y conclusiones

El valor teorico de referencia para la fuente de sodio es $\lambda_{\text{teo}} = 589\,\text{nm}$. La primera configuracion proporciona $\lambda_1 = (580 \pm 53)$ nm, compatible con el valor teorico dentro de la incertidumbre experimental. La diferencia relativa entre ambos valores centrales es aproximadamente del 1.6%.

Las partes 2 y 3 producen valores centrales mas separados. La parte 2 tiene una incertidumbre menor y, por ello, domina la combinacion ponderada. La media combinada de ambas configuraciones es $\bar{\lambda}_{2+3} = (704 \pm 35)$ nm, que queda por encima del valor teorico. Esta discrepancia puede relacionarse con la sensibilidad de D a las distancias de enfoque, con la lectura de una sola interfranja y con las imperfecciones del patron fuera de la region central.

En conjunto, la primera configuracion es la que presenta el acuerdo mas fiable con la longitud de onda esperada. La medida sobre varias franjas reduce el efecto relativo de la lectura de los bordes de cada franja, aunque una mejora adicional consistiria en medir el mayor numero posible de franjas equiespaciadas de la zona central.